

강의계획서

2025학년도 2학기

과목명	수학1		교과목 번호	MC1106	학점	4	강의실	형3402
			교과 구분	자연계열교과핵심	시수	5		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처		이메일	
	김정은	1	3503	월3, 수2,3	051-606-2386		jkim.math@ksa.hs.kr	

1. 교과목 개요

Through studying Mathematics I, students learn the principal concepts of mathematics and mathematical thinking. And then, they develop the ability of solving problems creatively and fundamentals for higher level Mathematics including calculus. They will get the mathematical tools for other various subjects such as science, engineering, economics and so on. Moreover, students will enhance, through Mathematics I, the ability of finding new principles by themselves using mathematical knowledge and thinking. ▪ Understand properties and relations of coordinates, and graphs of various functions. ▪ Understand Exponential and Logarithmic functions and their properties for fundamentals of calculus. ▪ Understand trigonometry for fundamentals of calculus. ▪ Develop ability for studying calculus

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량				
개념이해	계산능력	의사 소통	추론/사고력	응용력
1. 개념이해: 수학적정의, 개념,성질 등을정확히 이해하고 이를 기반으로 새로운 개념과의 관계를 파악할 수 있는 능력. 2. 계산능력: 수학적절차와 알고리즘을 바탕으로 정확하고 효율적으로 수치를 계산하거나 문제를 해결하는 능력. 3. 의사소통: 수학적아이디어, 풀이 과정,문제 해결전략을 말이나 글, 도식 등을 통해 명확히 표현하고 타인과 소통하는 능력. 4. 추론/사고력: 주어진 조건을 논리적으로 분석하고, 수학적 추론을 통해 타당한 결론을 도출하는 능력. 5. 응용력: 실생활 문제나 타교과와의 연계속에서 수학 지식과 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력.				

3. 교재 및 참고도서

가. 주교재 : <Precalculus Mathematics for Calculus 8th> by James Stewart, Lothar Redlin, Saleem Watson

나. 참고 서적 : <Mathematics 1: Additional Topics & Core Problems> by KSA

4. 수업 방법 :

가. 강의를 통한 기본 개념 설명

나. 학생들의 발표를 통한 학생 주도형 수업

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

퀴즈 (2회)	과제 및 발표	중간고사	기말고사	출결 및 태도	합계
100	50	100	200	50	500

나. 평가 방법

(1) 출결 및 태도

- 결석: 공결 및 병결 등의 사유가 없을 시 -3점. 공결 시 사전에 연락할 것. 병결 시 보건실의 확인 요함
- 지각: -1점.
- 태도는 수업에 대한 참여도를 고려함

(2) 퀴즈

- 퀴즈는 50분동안 총 2회 실시되며, 교재 및 부교재에서 주로 출제

(3) 과제 및 발표

- 과제는 논리적 사고력과 체계적 서술 능력을 평가
- 발표는 의사소통, 논리적 분석, 수학적 지식의 엄밀한 활용능력 등을 정성적으로 평가함

(4) 중간고사, 기말고사

- 교재, 부교재 문제 위주로 출제
- 문제 해결력에 대한 정량 평가와 논리력, 수학적 사고력 등에 대한 정성 평가를 함께 반영함
- 기말고사 전 범위 출제
- 기말고사 공결, 병결 시 반드시 대체시험(Make-up Examination) 응시
- 기말고사 후 총점이 기준 점수 미달 시 기말고사 재시험(Remedial Examination) 실시

6. 학점 부여 기준

- ☞ Pass : 평가 방법의 기준에 따라 총점 500점 중 330점 이상의 점수를 받은 경우
- ☞ Incomplete (I) 학점은 부여하지 않음

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 3/4 이상 출석이 필수임.
- P/F 과목의 경우, 평가 요소 중 일부의 결과가 미흡하여 해당 요소에 대한 별도의 평가가 필요하다고 담당 교사가 판단한 경우 별도 평가를 실시할 수 있음.

- 결시자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식 : 공결이나 병결로 인해 결시한 중간고사의 인정점은 (학생이 응시한 동일 과목의 기말고사에서 받은 점수의 총합의 백분위에 해당하는 결시 시험의 동일 백분위 점수) 곱하기 (공결: 100%, 병결: 80%)로 한다. 기말고사 결시의 경우 반드시 대체시험에 응시하여야 한다. - 근거 점수를 산출할 수 없는 경우, 성적 처리 방식 : 근거점수가 없는 경우 대체시험을 실시한다.
※ 인정점 반영 비율은 '학업성적관리규정' 참조

6. 주별 강의 계획

	주제 및 내용	(비고)
주(기간)	Chapter 1 Fundamentals	
	1.1 Real Numbers	
제1주 8.18.~8.22.	1.2 Exponents and Radicals	
	1.3 Algebraic Expressions	
	1.4 Rational Expressions	
핵심역량	1.5 Equations	Expansion Formulae
	개념이해, 계산능력, 의사소통, 추론/사고력	
	1.6 Complex Numbers	
제2주 8.25.~8.29.	1.7 Modeling with Equations	
	1.8 Inequalities	
	1.9 The Coordinate Plane; Graphs of Equations; Circles	
	1.10 Lines	
핵심역량	개념이해, 계산능력, 의사소통, 추론/사고력, 응용력	Basic properties
	Chapter 2 Functions	
제3주 9.1.~9.5.	2.1 Functions	
	2.2 Graphs of Functions	
	2.3 Getting Information from the Graph of a Function	
	2.4 Average Rate of Changes of a Function	
핵심역량	개념이해, 계산능력, 의사소통, 추론/사고력, 응용력	
	2.5 Linear Functions and Models	
제4주 9.8.~9.12.	2.6 Transformations of Functions	
	2.7 Combining Functions	
	2.8 One-to-One Functions and Their Inverses	
	개념이해, 계산능력, 의사소통, 추론/사고력	
핵심역량	Chapter 3 Polynomial and Rational Functions	
	3.1 Quadratic Functions and Models	
제5주	3.2 Polynomial Functions and Their Graphs	

9.15.~9.19.	3.3 Dividing Polynomials 3.4 Real Zeros of Polynomials	Quiz 1 (Chapter 1, 2)
핵심역량	개념이해, 계산능력, 의사소통, 추론/사고력	
제6주 9.22.~9.26.	3.5 Complex Zeros and the Fundamental Theorem of Algebra 3.6 Rational Functions 3.7 Polynomial and Rational Inequalities 3.8* Absolute Inequalities Chapter 4 Exponential and Logarithmic Functions 4.1 Exponential Functions	3.8 부교재를 main text로 사용.
핵심역량	개념이해, 계산능력, 의사소통, 추론/사고력	
제7주 9.29.~10.3.	4.2 The Natural Exponential Function 4.3 Logarithmic Functions 4.4 Law of Logarithms 4.5 Exponential and Logarithmic Equations	개천절(10.3.)
핵심역량	개념이해, 계산능력, 의사소통, 추론/사고력, 응용력	
제8주 10.6.~10.10.	추석연휴, 한글날, 재량 휴업일	
주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주 10.13.~10.17.	중간고사(10.13.~10.16.)	10.17.(금) 정상수업
제10주 10.20.~10.24.	Chapter 5 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach 5.1 The Unit Circle 5.2 Trigonometric Functions of Real Numbers 5.3 Trigonometric Graphs	
핵심역량	개념이해, 계산능력, 의사소통, 추론/사고력	
제11주 10.27.~10.31.	5.4 More Trigonometric Graphs 5.5 Inverse Trigonometric Functions and Their Graphs 5.6 Modeling Harmonic Motion	
핵심역량	개념이해, 계산능력, 의사소통, 추론/사고력, 응용력	
제12주 11.3.~11.7.	Chapter 6 Trigonometric Functions: Right Triangle Approach 6.1 Angle Measure 6.2 Trigonometry of Right Triangles 6.3 Trigonometric Functions of Angles	

	6.4 Inverse Trigonometric Functions and Right Triangles	
핵심역량	개념이해, 계산능력, 의사소통, 추론/사고력	
제13주 11.10.~11.14 ·	6.5 The Law of Sines 6.6 The Law of Cosines Chapter 7 Analytic Trigonometry 7.1 Trigonometric Identities 7.2 Addition and Subtraction Formulas	Quiz 2
핵심역량	개념이해, 계산능력, 의사소통, 추론/사고력	
제14주 11.17.~11.21 ·	7.3 Double-Angle, Half-Angle, and Product-Sum Formulas 7.4 Basic Trigonometric Equations 7.5 More Trigonometric Equations Chapter 11 Sequences and Series 11.1 Sequences and Summation Notation	
핵심역량	개념이해, 계산능력, 추론/사고력, 응용력	
제15주 11.24.~11.28 ·	11.2 Arithmetic Sequences 11.3 Geometric Sequences 11.4 Mathematical Induction 11.5 The Binomial Theorem	
핵심역량	개념이해, 계산능력, 의사소통, 추론/사고력, 응용력	
제16주 12.1.~12.5.	Make-up Week	보강 주간
제17주 12.8.~12.12.	기말고사(12.08.~12.12.)	

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음

(참고) 강의계획서 역량 관련 참고 자료

1. 분석적이고 창의적인[사고]	2. 복합적 의사소통	3. 리더십과 팀워크	4. 디지털/양적 리터러시	5. 세계적 시각	6. 적응력/인내성/모험정신	7. 진실성과 윤리적 의사 결정	8. 마음의 습관/사고방식
복합문제를 파악하고 관리하고 처리하는 능력	두가지 이상의 언어로 이해하고 표현할 수 있는 능력	새로운 아이디어를 처음으로 생각해내고 제시하는 능력	디지털 테크놀로지를 이해하고 이용하고 적용하는 능력	다른 사람의 전통이나 가치에 대해 열린 사고를 발달시키는 능력	유연성, 민첩성, 적응력을 키우는 능력	공감하고 이해하는 관점을 지속하는 능력	성실성
편견이나 선입견을 간파하고 신뢰할 수 있는 정보와 불확실한 정보를 찾아내는 능력	다양한 청중이나 독자들과 명확하게 의사소통하는 능력	지시나 명령, 권위 등을 이용해 사람들을 이끄는 것이 아니라 사람들에게 영향을 미쳐 스스로 따라오게 하는 능력	디지털 지식과 미디어를 창조하는 능력	다른 지역의 역사, 정치, 종교, 문화에 대해 이해하는 능력	익숙하지 않은 상황에 도전하는 능력	진심, 정직성, 공정성, 존경심을 함양하는 능력	창의력
정보의 홍수속에서 양질의 정보를 찾아내는 능력	집중해서 경청하는 능력	신뢰를 쌓고 갈등을 해소하며 다른 사람들을 위해 힘을 보태는 능력	다양한 형식으로 자신의 아이디어를 효과적으로 전달하기 위해 멀티미디어 자원을 활용하는 능력	전 세계적으로 통용되는 국제어 중 한가지 이상을 쓸 수 있는 능력	탐구하고 실험하는 능력	부당한 상황에 마주쳤을 때 도덕적 용기를 표출하는 능력	배움과 호기심을 즐기는 마음
의미 있는 질문을 도출하는 능력	효과적으로 조리 있게 말하는 능력	그룹 토론이나 토의를 촉진하고 의견 일치를 이끌어 내며 결과에 대해 협상하는 능력	고등수학을 숙달하고 이용하는 능력	지구촌 곳곳의 사람들이나 일들을 연결하기 위한 테크놀로지 활용 능력	애매 모호한 상황이나 우선순위가 변경되는 상황에서도 효과적으로 일하는 능력	보다 큰 공동체의 이익과 행복을 위해 책임감 있게 행동하는 능력	회복력/탄력성
아이디어나 지식을 분석하고 창조하는 능력	독자들의 다양성을 고려해서 간결하면서도 명확하게 글을 쓰는 능력	가르치고 지도하고 상담하는 능력 남의 협력을 얻거나 도움을 구하는 능력	수학, 과학, 테크놀로지, 환경과학, 로보틱스, 기하학, 셀룰러오토마타, 나노테크놀로지, 바이오 테크놀로지 등 전통적이거나 최근 새롭게 부각된 분야에 대해 이해하는 능력	다양한 문화를 넘나들며 정보를 효과적으로 탐색하는 사회적, 지적 능력	실패를 교훈으로 여길 수 있고, 혁신은 작은 실패와 작은 성공으로 이뤄진다는 것을 받아들일 수 있는 능력	뉴미디어나 뉴테크놀로지에 대한 윤리적 이슈나 딜레마에 대해 본질적으로 이해하는 능력	끈기/인내심
시행착오를 겪으면서 문제에 대한 해결책을 고안하고 테스트하는 능력	정보를 설명하고 다른 사람들이 꼭 빠져들 정도로 흥미롭게 설득하는 능력	업무를 위해 협력하고 그룹을 관리하며 책임을 위임하는 능력		글로벌 이슈들을 제대로 이해하고 다루기 위한 의사소통 능력, 협동 능력, 비판적 사고 능력, 창의력 등과 같은 21세기 핵심역량을 활용하는 능력	새로운 역할이나 아이디어, 전력을 모색하는 자주적 독립심을 개발하는 능력	복합문제에 대해 합리적이고 윤리적인 결정을 내리는 능력	자기효능감
다양한 대처방법을 생각해내는 능력		경청을 실행하고 목표를 이루는 능력		상호 존중과 열린 대화를 통해 다양한 문화나 종교, 라이프 스타일을 가진 사람들과부터 배움을 얻고 함께 협업하는 능력	창업을 하고 기업을 운영하는 데 필요한 지식과 역량을 개발하는 능력		스트레스 관리 능력
한 분야에 국한되지 않고 여러 분야에 걸치는 지식과 시각을 발전시키는 능력		성과를 거두었을 때 공로를 함께 나누는 능력		다양한 아이디어를 창출하고 일을 성취하기 위해 사회적, 문화적 차이를 이용하는 능력			시간 관리 능력
지속적인 추론을 해나가는 능력							
여러 가지를 한가지로 합치거나 새로운 용도와 상황에 맞게 맞추고 조정하는 능력							
정해진 틀이나 규칙을 통해서는 해결책을 찾을 수 없는 새로운 문제를 해결하는 능력							
복합적인 현실 세계 문제들을 해결하기 위해 지식이나 창의력을 이용하는 능력							

4차 산업혁명 시대에 요구되는 10대 역량 (WEF, 2020)

1. 복합 문제 해결 능력	복잡한 현실 세계상황에서 발생할 수 있는 새롭고 불분명한 문제를 해결하는 능력
2. 비판적 사고 능력	논리와 추론을 이용해 주어진 문제에 대한 다양한 해결 방안이나 문제 접근 방식들의 장단점을 비교 분석할 수 있는 능력
3. 창의력	일정한 주제나 상황이 주어졌을 때 기발한 아이디어를 도출해 내거나 문제를 해결하는 과정에서 창의적 방법을 제안하는 능력
4. 인적자원 관리 능력	특정 업무에 가장 잘 맞는 사람을 선별하고 동기부여와 체계적이고 효율적인 관리를 통해 최대의 업무 성과를 거둘 수 있도록 관리하는 능력
5. 협업 능력	상대방의 행동에 따라 자신의 행동을 조절하는 능력
6. 감성 능력	상대방의 반응을 인지하고 상대방이 왜 그렇게 반응했는지를 이해하는 능력
7. 판단 및 의사 결정 능력	특정 상황이나 문제에 대한 비용과 이익을 분석해 가장 합리적인 판단과 결정을 내릴 수 있는 능력
8. 서비스 지향성	남을 돕기 위해 적극적으로 방법을 모색하는 능력
9. 협상 능력	생각이나 이익에서 차이를 보이는 당사자들을 한자리에 모아 그 차이를 줄이기 위해 노력하는 능력
10. 인지적 유연성	여러 일을 다양한 방법으로 재배열하고 재구성하기 위해 다양한 종류의 규칙이나 원리를 적용할 수 있는 능력